

IDENTIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE PROTECCIÓN

Seguridad preventiva y de respuesta en redes de datos

► **Areli Alejandra Guevara Badillo**

► *Miércoles, 20 de octubre de 2025*

1. Introducción y Alcance

1.1. Objetivo del Documento

El propósito de este documento es establecer un inventario detallado de todos los activos de hardware que componen **la red doméstica proporcionada por Totalplay**.

La identificación y clasificación de cada dispositivo es el primer paso fundamental para gestionar la superficie de protección, comprender los posibles vectores de ataque y establecer una base para futuras auditorías de seguridad.

1.2. Justificación del Marco de Trabajo

Para asegurar que el inventario se realice de manera estructurada y alineada con las mejores prácticas de la industria, se tomará como referencia el [CIS Control 1](#) (Inventory and Control of Enterprise Assets) del Center for Internet Security.

Aunque está diseñado para entornos corporativos, su principio de *conocer todo lo que está conectado a tu red* es la base de cualquier estrategia de ciberseguridad, incluyendo la de una red doméstica.

1.3. Alcance

Este análisis se limita a los dispositivos conectados y gestionables dentro de la red local, cuyo punto de control central es el módem/router proporcionado por el proveedor. El inventario se realizó en la fecha indicada y representa el estado de la red en ese momento.

2. Identificación del Perímetro de la Red

El punto central de la red, desde el cual se ejerce el control administrativo, es el siguiente:

- Equipo Principal: **Módem/Router Huawei EchoLife HG8145V5**.
- Tipo de Conexión a Internet: **GPON (Gigabit Passive Optical Network)**.
- **Direccionamiento IP Público:**
 - **IPv4 (WAN):** 10.62.253.146 (Bajo Carrier-Grade NAT, lo que implica que la IP pública real es compartida y no asignada directamente al router).
 - **IPv6 (WAN):** 2806:2f0:a780:0:7e52:dff5:ee76:11db.

- **Redes Inalámbricas (SSID) Identificadas:**

- Totalplay-48AD (Banda de 2.4 GHz).
- Totalplay-48AD-5G (Banda de 5 GHz).
- Totalplay-2.4G-F7F0 (Extensor).
- Totalplay-5G-F7F0 (Extensor).

- **Servicios Adicionales:**

La red proporciona un servicio de telefonía VoIP a través del número 5511851175.

Elementos que conforman la red

Dispositivos Conectados por Ethernet:

- -- (MAC: ac:4e:65:96:f7:f0).
- DesktopGUEBA (MAC: d4:be:d9:95:d0:fe).
- LaptopVenuz (MAC: 38:a7:46:0e:6f:69).

Dispositivos Conectados por Wi-Fi:

- RokuGuebadillo (MAC: a8:b5:7c:7d:00:cc).
- Redmi-Note-11 (MAC: aa:60:7f:e3:a3:dd).
- Redmi-Note-11 (MAC: 0a:6c:b7:6c:a3:cd).
- DBR-W09 (MAC: 42:d4:62:c4:f9:69).
- -- (MAC: f6:42:6c:aa:ce:c2).
- dg60774 (MAC: 28:d0:43:aa:81:68).
- -- (MAC: ae:ee:d1:07:f3:a5).
- POCO-M5s (MAC: da:d6:d3:1b:d6:dd).
- LaptopVenuz (MAC: c8:8a:9a:6d:e7:b4).
- Xiaomi-12-Pro (MAC: 2e:bf:86:af:89:c9).
- Xiaomi-12-Pro (MAC: ee:97:f4:d7:a7:37).
- DBR-W09 (MAC: 42:0b:1c:c5:6b:dc).
- HUAWEI_nova_3-a8 (MAC: 88:bf:e4:25:3e:5f).
- Xiaomi-12-Pro (MAC: 2e:bf:86:ae:89:c9).
- Redmi-Note-11 (MAC: 5e:8e:2b:f9:3a:45).

Elementos de Control de Acceso:

- Firewall.
- ACL (Listas de Control de Acceso):
 - IPv4 Filtering y MAC Filtering: bloquea o permite dispositivos en la red según su IP o MAC.
 - Wi-Fi MAC Filtering: controla qué dispositivos se conectan a la red inalámbrica.
 - Device Access Control: panel de gestión central para los permisos de los dispositivos.

- DDNS (Dynamic DNS): acceso remoto a la red usando un nombre de dominio.
- UPnP (Universal Plug and Play): apertura automática de puertos para aplicaciones como juegos.
- Static DNS: configura manualmente servidores DNS personalizados.

Servicios de Red:

- Servicio de telefonía VoIP.

3. Definición del formato de inventario para la protección.

La selección de los campos para el inventario de activos no es arbitraria; cada columna cumple un propósito específico dentro de una estrategia de gestión de la superficie de protección.

El formato adoptado busca crear un registro que sea a la vez un inventario estático y una herramienta dinámica para la gestión de riesgos. A continuación, se justifica la inclusión de cada campo:

1. ID (Identificador Único)

El campo ID funciona como una clave primaria única que elimina cualquier ambigüedad. Permite referenciar de manera inequívoca a un activo específico.

2. Nombre (Nombre Descriptivo)

El Nombre descriptivo proporciona un contexto operativo inmediato, permitiendo al administrador de la red identificar rápidamente el propósito o propietario del dispositivo.

3. Tipo (Tipo de Dispositivo)

La categorización de activos es fundamental para la evaluación de riesgos. Cada tipo de dispositivo tiene un perfil de amenaza diferente.

4. Identificador (Identificación Única de Hardware)

Se utiliza la dirección MAC como el principal identificador de hardware. Esta dirección es única a nivel de la capa 2 y está grabada en el hardware de red del dispositivo. Es el dato fundamental para implementar controles de acceso a la red.

5. Dirección IP (Dirección Lógica)

La Dirección IP es el identificador principal para el monitoreo de tráfico, la configuración de reglas de firewall y el análisis de registros.

6. Conexión (Método de Conexión)

Este campo especifica cómo y dónde se conecta un dispositivo a la red. Proporciona un contexto físico y lógico crucial. Saber a qué SSID está conectado un dispositivo es vital para gestionar la segmentación de la red y aplicar las políticas de seguridad inalámbrica correspondientes.

7. Prioridad (Nivel de Criticidad)

Asignar una prioridad ("Crítica", "Alta", "Media") permite enfocar los recursos de seguridad en proteger los activos más valiosos. Esta clasificación guía la priorización de las acciones de seguridad.

8. Acciones de Seguridad

Sirve como un enlace directo entre la identificación de un activo y las contramedidas específicas que se deben implementar para protegerlo.

4. Población del inventario de protección

ID	Nombre	Tipo	Identificación	IPv4	Conexión	Prioridad	Acciones de Seguridad
001	Router Huawei HG8145V5	Infraestructura	48:12:58:F7:8F:6B	187.190.40.123	GPON/LAN	Crítica	Pendiente / Por definir
002	Extensor	Infraestructura	ac:4e:65:96:f7:f0	192.168.100.2	LAN1	Alta	Pendiente / Por definir
003	DesktopGUEBA	Computadora	d4:be:d9:95:d0:fe	192.168.100.4	LAN3	Alta	Pendiente / Por definir
004	LaptopVenuz (Cable)	Computadora	38:a7:46:0e:6f:69	192.168.100.26	LAN2	Alta	Pendiente / Por definir
005	RokuGuebadillo	IoT	a8:b5:7c:7d:00:cc	192.168.100.18	Wi-Fi (SSID1)	Media	Pendiente / Por definir
006	Redmi-Note-11	Smartphone	aa:60:7f:e3:a3:dd	192.168.100.23	Wi-Fi (SSID1)	Media	Pendiente / Por definir
007	Redmi-Note-11	Smartphone	0a:6c:b7:6c:a3:cd	192.168.100.37	Wi-Fi (SSID5)	Media	Pendiente / Por definir
008	LaptopVenuz (Wi-Fi)	Computadora	c8:8a:9a:6d:e7:b4	192.168.100.25	Wi-Fi (SSID5)	Media	Pendiente / Por definir
009	DBR-W09	Computadora	42:d4:62:c4:f9:69	192.168.100.36	Wi-Fi (SSID5)	Alta	Pendiente / Por definir
010	--	Desconocido	f6:42:6c:aa:ce:c2	192.168.100.11	Wi-Fi (SSID5)	Baja	Pendiente / Por definir
011	dg60774	Computadora	28:d0:43:aa:81:68	192.168.100.21	Wi-Fi (SSID6)	Alta	Pendiente / Por definir
012	--	Desconocido	ae:ee:d1:07:f3:a5	192.168.100.12	Wi-Fi (SSID6)	Baja	Pendiente / Por definir

► Identificación de Superficie de Protección

ID	Nombre	Tipo	Identificación	IPv4	Conexión	Prioridad	Acciones de Seguridad
013	POCO-M5s	Smartphone	da:d6:d3:1b:d6:dd	192.168.100.7	Wi-Fi (SSID5)	Media	Pendiente / Por definir
014	Xiaomi-12-Pro	Smartphone	2e:bf:86:af:89:c9	192.168.100.41	Wi-Fi (SSID5)	Media	Pendiente / Por definir
015	Xiaomi-12-Pro	Smartphone	ee:97:f4:d7:a7:37	192.168.100.42	Wi-Fi (SSID1)	Media	Pendiente / Por definir
016	DBR-W09	Computadora	42:0b:1c:c5:6b:dc	192.168.100.39	Wi-Fi (SSID5)	Alta	Pendiente / Por definir
017	HUAWEI_nova_3-a8	Smartphone	88:bf:e4:25:3e:5f	192.168.100.40	Wi-Fi (SSID6)	Media	Pendiente / Por definir
018	Xiaomi-12-Pro	Smartphone	2e:bf:86:ae:89:c9	192.168.100.43	Wi-Fi (SSID5)	Media	Pendiente / Por definir
019	Redmi-Note-11	Smartphone	5e:8e:2b:f9:3a:45	192.168.100.30	Wi-Fi (SSID5)	Media	Pendiente / Por definir
020	Servicio de Telefonía	Servicio VoIP	5511851175	N/A	POTS Port 1	Baja	Pendiente / Por definir

5. Análisis Preliminar del Inventario

El proceso de inventariado ha revelado varios puntos clave que deben ser atendidos:

- **Presencia de Dispositivos Desconocidos:** Se han identificado dos activos (ID 010 y 012) cuyo tipo y propietario son desconocidos. Esto constituye un **riesgo de seguridad inmediato**, ya que podrían ser dispositivos no autorizados o mal configurados. Su identificación es una tarea de alta prioridad.
- **Direcciones MAC Múltiples:** Se observa que varios dispositivos, como "Redmi-Note-11", "Xiaomi-12-Pro" y "DBR-W09", aparecen con múltiples direcciones MAC. Esto es un indicador del uso de MAC aleatoria, una función de privacidad en sistemas operativos modernos que complica la implementación de controles de seguridad estáticos como el filtrado MAC.
- **Diversidad de la Superficie de Ataque:** La red aloja una mezcla de dispositivos de infraestructura (router), computadoras de propósito general (Desktop, Laptop), smartphones y un dispositivo IoT (Roku). Cada categoría tiene diferentes necesidades de seguridad y representa distintos niveles de riesgo.

6. Conclusiones y Sigüientes Pasos

Este documento ha establecido con éxito un inventario base de los activos de la red. Se ha definido la superficie de protección y se han identificado hallazgos iniciales críticos, como la existencia de dispositivos no identificados y el desafío que presenta la aleatorización de direcciones MAC.

El siguiente paso, que será detallado en la Memoria Técnica 2, consistirá en auditar los controles de seguridad lógicos configurados en el router y los dispositivos clave para determinar la postura de seguridad actual de la red.